FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°2

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

Análisis del caso: Usuario, Actividad, Contexto y Tecnología

a) Usuario/Paciente

El caso corresponde a ChCC, paciente de 48 años con diagnóstico de traumatismo de la médula espinal a nivel cervical C4, AIS A, ocasionado por un proyectil de arma de fuego. Actualmente, la paciente se encuentra hospitalizada en un programa de rehabilitación integral.

Desde el punto de vista funcional, presenta un compromiso motor severo. La evaluación clínica registra movilidad activa muy disminuida en los miembros superiores y ausente en los miembros inferiores. La fuerza muscular es de 3/3 en C5 y de 0/0 desde C6 hasta S1. En cuanto a la sensibilidad, se encuentra conservada hasta C4 bilateralmente y ausente desde C5 hasta S5, incluyendo la sensibilidad anal profunda. Asimismo, no presenta contracción voluntaria del esfínter anal externo.

A pesar de estas limitaciones, algunas funciones se encuentran conservadas. La paciente está lúcida y orientada. El lenguaje expresivo y comprensivo es adecuado y no se evidencian alteraciones aparentes de los pares craneales. La movilidad pasiva no presenta alteraciones importantes, aunque existe una leve disminución de la flexión de los hombros.

Respecto al tono muscular, se observa disminución en los miembros superiores y un ligero incremento en los miembros inferiores, con una puntuación de Ashworth 1 y Penn 1. Estos hallazgos muestran que, aunque existe un compromiso motor importante, también es necesario conservar las capacidades articulares y musculares que permanecen disponibles mediante la movilización y posicionamiento adecuados.

Actualmente, la paciente presenta dependencia total para las actividades de la vida diaria y requiere asistencia continua. El caso registra que necesita dos personas para realizar traslados e higiene. Su movilidad se realiza mediante una silla de ruedas mecánica neurológica con cojines adaptados.

Durante la entrevista con la licenciada también se identificó que la paciente atraviesa un proceso de aceptación y adaptación a su nueva condición. Al inicio de la rehabilitación presentó dificultades para colaborar y cumplir con algunas indicaciones; sin embargo, desde la perspectiva de la licenciada existe posibilidad de progreso, aunque este dependerá de la participación de la propia paciente. Por ello, el objetivo funcional no consiste únicamente en recuperar movimiento, sino en conservar las capacidades presentes y alcanzar el máximo nivel de independencia posible dentro de sus posibilidades.

b) Actividad

Las características de la lesión generan una importante brecha entre las capacidades actuales de la paciente y las demandas de las actividades que necesita realizar diariamente. Debido a su movilidad activa limitada, requiere asistencia para actividades básicas como alimentación, higiene, vestido, traslados y manejo de sus necesidades fisiológicas.

En el caso de la alimentación, la paciente presenta dificultades para manipular por sí misma los utensilios debido a la limitación de movimiento de los miembros superiores, por lo que requiere asistencia de otra persona. Durante su hospitalización recibe apoyo del personal técnico y del equipo de rehabilitación. El objetivo planteado es favorecer progresivamente una mayor participación e independencia en esta actividad, siempre considerando sus capacidades motoras actuales.

En cuanto a la higiene y los cuidados personales, existe una dependencia elevada. La paciente necesita asistencia para realizar su higiene y para los cambios y traslados. Esta situación se relaciona directamente con la ausencia de movimiento funcional en miembros inferiores y la

marcada disminución de movimiento en miembros superiores.

Los traslados y cambios de posición constituyen otra actividad de alta demanda. La paciente no puede realizarlos de manera independiente y requiere asistencia de otras personas. Además, debido a la lesión medular y a la limitada capacidad para realizar cambios de peso, existe dificultad para descargar de manera autónoma las zonas sometidas a presión.

Dentro de las actividades relacionadas con la rehabilitación, la paciente realiza movilizaciones pasivas y participa en terapias dirigidas a mantener y desarrollar sus capacidades funcionales. También se trabaja el posicionamiento y el control postural. Según lo indicado por la licenciada, uno de los objetivos es favorecer progresivamente un mayor control del tronco, aunque actualmente este se encuentra muy limitado.

Otro componente importante es la reeducación intestinal y vesical, debido al compromiso neurológico. La paciente utiliza pañal y sonda Foley, por lo que necesita apoyo para el manejo de estas funciones.

Finalmente, las actividades de prevención de complicaciones forman parte fundamental de su rehabilitación. Se realizan cambios posturales, movilizaciones y cuidados de la piel para disminuir el riesgo de nuevas lesiones por presión. Esto es especialmente relevante debido a que actualmente presenta una lesión por presión en la región sacra.

c) Contexto

Actualmente, ChCC se encuentra internada en un programa de rehabilitación integral, con una duración aproximada de tres a cuatro meses según la información proporcionada por la licenciada. Este entorno permite una atención continua y multidisciplinaria, con mayor supervisión y apoyo que el que podría disponer en su domicilio.

El proceso de rehabilitación involucra a diferentes profesionales. Psicología participa en el proceso de aceptación de la condición actual; el médico rehabilitador realiza el monitoreo de la evolución; Terapia Física trabaja sobre la movilidad, movilizaciones y capacidades físicas; Terapia Ocupacional interviene en las adaptaciones necesarias para favorecer la independencia; y Terapia de Lenguaje y Trabajo Social también participan considerando las necesidades particulares de la paciente. Además, el personal de enfermería realiza vigilancia continua y proporciona apoyo durante las actividades de cuidado.

Dentro del entorno hospitalario, la paciente recibe asistencia para alimentación, higiene, curaciones y posicionamiento. También se realizan cambios posturales desde las primeras horas del día debido a su lesión de nivel alto y a la dificultad que presenta para realizar estos cambios por sí misma.

El contexto domiciliario presenta mayores dificultades. El caso registra que previamente se había entrenado al familiar responsable para realizar curaciones y brindar manejo integral; sin embargo, este familiar tenía limitaciones para asumir estos cuidados debido a motivos laborales fuera de Lima.

Esta diferencia entre el entorno hospitalario y el domiciliario resulta importante para el análisis de Biodiseño. Mientras que durante la hospitalización la paciente cuenta con profesionales y cuidadores disponibles de manera constante, en el domicilio los recursos humanos pueden ser más limitados. Por ello, una futura intervención debería considerar no solamente las capacidades de la paciente, sino también las condiciones reales del entorno en el que tendrá que desenvolverse.

Asimismo, el entorno físico debe considerar la necesidad de posicionamiento, movilidad asistida y prevención de lesiones por presión. La paciente utiliza una silla de ruedas mecánica neurológica

con cojines adaptados a sus medidas, lo que permite proporcionarle soporte durante la sedestación.

d) Tecnología

En el caso de ChCC, la tecnología y las estrategias de asistencia tienen como finalidad disminuir la brecha existente entre sus capacidades funcionales y las demandas del entorno. Actualmente utiliza una silla de ruedas mecánica neurológica con cojines adaptados, debido a su imposibilidad para realizar una marcha funcional y a la importante limitación de movimiento que presenta.

Además de la silla de ruedas, el manejo actual incluye estrategias de posicionamiento, movilización pasiva y apoyo humano durante las actividades de la vida diaria. La paciente también utiliza una sonda Foley para el manejo vesical y requiere asistencia continua para sus cuidados.

Uno de los principales problemas relacionados con la tecnología y el apoyo actual es que la paciente presenta una movilidad extremadamente limitada y no puede realizar de manera independiente determinadas acciones necesarias para proteger su integridad física. En particular, la dificultad para realizar cambios de posición y descargar la región sacra representa una preocupación importante, debido a la lesión por presión que presenta actualmente.

La evaluación clínica describe una lesión por presión sacra de grado III-IV, de aproximadamente 4 × 3 cm, por lo que el posicionamiento, la descarga de presión y el cuidado de la piel constituyen aspectos fundamentales del manejo.

Por lo tanto, al analizar el caso desde la perspectiva de Biodiseño, no se debe considerar únicamente qué dispositivo utiliza actualmente la paciente, sino también qué tan adecuadamente dicho apoyo responde a sus necesidades funcionales. La brecha identificada se encuentra principalmente entre su alto nivel de dependencia y la necesidad de realizar actividades de forma más segura y con el menor nivel de asistencia posible.

En este punto, todavía no se plantea una solución tecnológica específica. El objetivo del análisis es reconocer las necesidades existentes para que, posteriormente, puedan ser priorizadas y transformadas en un problema de diseño. La información obtenida muestra que cualquier futura tecnología deberá considerar el nivel neurológico de la lesión, las capacidades motoras preservadas, la ausencia de sensibilidad por debajo de C4, la dependencia funcional, el control postural limitado, el estado de la piel y las condiciones reales del entorno hospitalario y domiciliario.